	APELLIDOS: NOMBRE:			Calificación :
centro de educación secundaria SANVALERO GRUPO SANVALERO	GRUPO : **2 SI**	FECHA: 23/2/26	**PRUEBA AUTORÍA 2ªEV** Acceso a Datos.	

Basándonos en el Proyecto de Gestión de una Biblioteca realizado en clase realiza las siguientes modificaciones:

VIII. Nuevo escenario: Envío de ejemplares a domicilio

La biblioteca amplía sus servicios ofreciendo a los socios la posibilidad de **recibir ejemplares en su domicilio**. Este servicio implica controlar el estado de los ejemplares enviados, los envíos activos y la trazabilidad de los mismos.

Para ello será necesario **ampliar el modelo de datos** y **desarrollar nueva operativa en PL/SQL**.

IX. Nuevas tablas

31. Nuevas Tablas

Crea tantas tablas como consideres necesarias para controlar los envíos que se realizan a cada socio. Por ejemplo, la tabla `ENVIO` podría almacenar la información general de cada envío realizado a un socio.

```
CREATE TABLE ENVIO (
    id CHAR(6),
    . . .
    estado VARCHAR(20),
    CONSTRAINT . . .
);
```

Los valores posibles de `estado` serán:

- `'EN_PREPARACION'`
- `'ENVIADO'`
- `'ENTREGADO'`
- `'DEVUELTO'`

X. Operativa requerida

33. Procedimiento `preparar_envio (40%)`

Efectos:
Crea un nuevo envío para un socio y asigna un ejemplar disponible.

- Un ejemplar se considera **disponible** si no tiene fecha de baja y no está incluido en ningún envío con estado `'EN_PREPARACION'`, `'ENVIADO'` o `'ENTREGADO'`.
- El procedimiento recibirá:
  - El identificador del socio
  - El identificador de la edición del libro que el socio ha seleccionado
- Se buscará si hay algún ejemplar disponible de esa edición del libro.
- Los ejemplares se asignarán **por orden de fecha de alta**.
- El estado inicial del envío será `'EN_PREPARACION'`.

Restricciones técnicas:

- Será obligatorio el uso de **un cursor explícito** para recorrer los ejemplares disponibles.
- El procedimiento deberá recorrer los ejemplares hasta alcanzar un ejemplar disponible para enviar o hasta que no quede ninguno disponible.
- Se deberán controlar errores.

```
PROCEDURE preparar_envio (
    p_id_socio CHAR,
    id_edicion CHAR
);
```

34. Función `total_envios_activos_socio (40%)`

Efectos:
Calcula el número total de ejemplares que un socio tiene actualmente **pendientes de entrega**.

Se consideran envíos actualmente pendientes de entrega aquellos cuyo estado sea `'EN_PREPARACION'` o `'ENVIADO'`.

Retorno:

- Número total de ejemplares pendientes de entrega.
- `-1` en caso de error.

Restricciones técnicas:

- Será obligatorio el uso de **un cursor** para recorrer los envíos actualmente pendientes de entrega del socio.
- No se permitirá resolver la función con una única consulta agregada.
- Se deberá Controlar los casos de error

```
FUNCTION total_envios_activos_socio (
    p_id_socio CHAR
) RETURN INTEGER;
```

35. Trigger de control de ejemplares enviados (20%) Por seguridad, cada vez que intente insertar un ejemplar en la tabla `envio_ejemplar`, se comprobará que dicho ejemplar **no se encuentra ya asignado a otro envío activo**.

Si el ejemplar ya está asociado a un envío cuyo estado sea `'EN_PREPARACION'`, `'ENVIADO'` o `'ENTREGADO'`, se deberá impedir la inserción.

Restricciones técnicas:

- El trigger deberá usar **un cursor** para recorrer los envíos activos del ejemplar.
- El trigger deberá abortar la operación mediante una excepción personalizada.

```
TRIGGER trg_control_envio_ejemplar
```

XI. Consideraciones finales

- Las nuevas tablas deberán incluirse en un fichero independiente de esquema.
- Se valorará positivamente:
  - El control correcto de concurrencia.
  - El uso adecuado de cursores.
  - La claridad en el control de errores y retornos.
  - Toda la nueva operativa deberá integrarse en el paquete existente `BiblioTK`.